LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Juanita Novianti (2609106051)

Kelas (B1 ‘26)

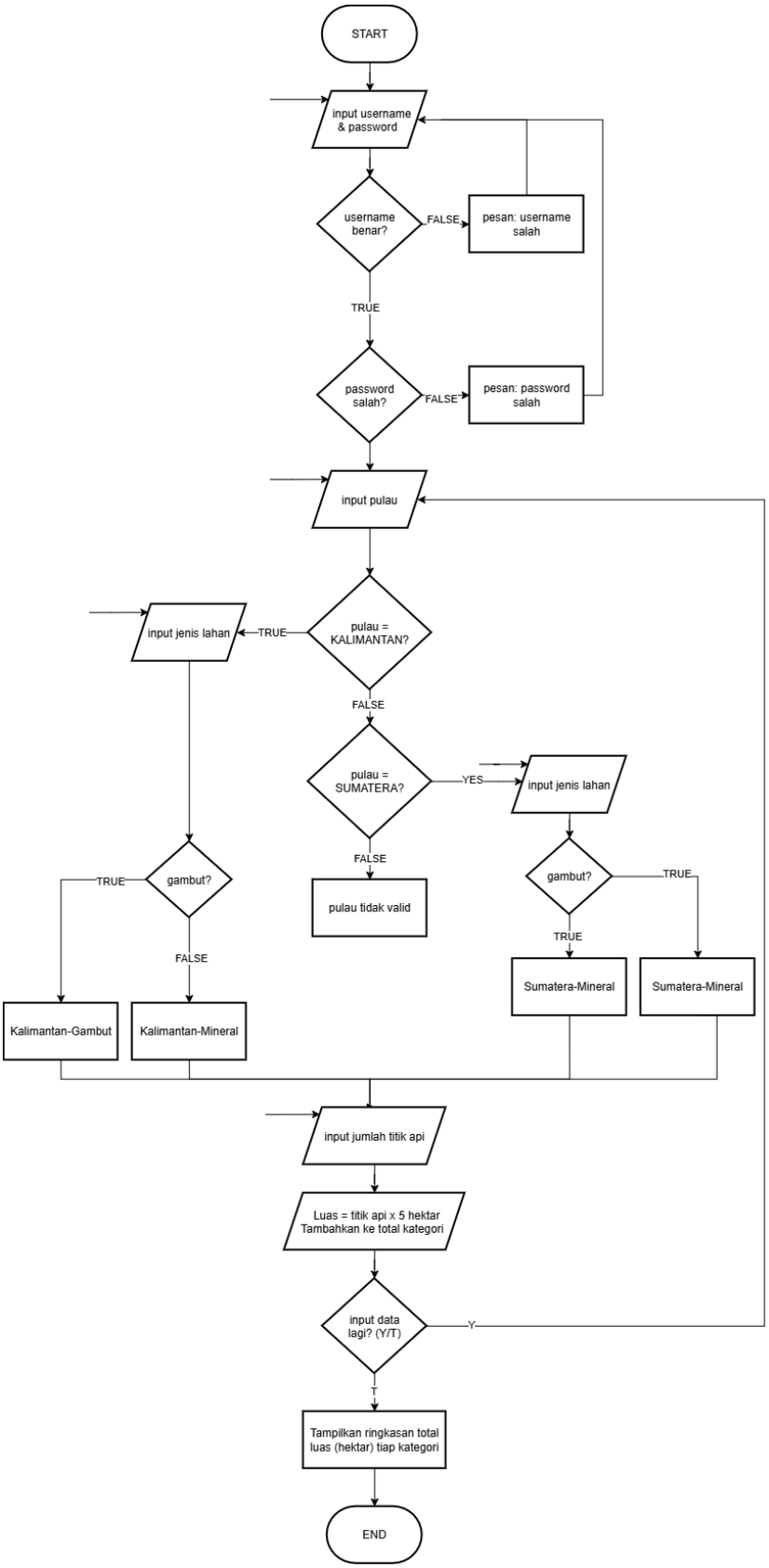
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
input username & password
username benar?
FALSE
pesan: username salah
TRUE
password salah?
FALSE
pesan: password salah
input pulau
pulau = KALIMANTAN?
TRUE
input jenis lahan
FALSE
pulau = SUMATERA?
YES
input jenis lahan
FALSE
pulau tidak valid
gambut?
TRUE
FALSE
gambut?
TRUE
TRUE
Kalimantan-Gambut
Kalimantan-Mineral
Sumatera-Mineral
Sumatera-Mineral
input jumlah titik api
Luas = titik api x 5 hektar
Tambahkan ke total kategori
input data lagi? (Y/T)
Y
T
Tampilkan ringkasan total luas (hektar) tiap kategori
END

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

3. Source Code

A. Fitur Login

```
print("Silahkan Login Terlebih Dahulu: ")
username_benar = "juan"
password_benar = "051"
login = False
while login == False:
    username = input("Username: ").lower().strip()
    password = input("Password: ").lower().strip()
    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil! Selamat datang, juan!")
        print("============================================================")
        print("= PROGRAM REKAPITULASI TITIK API KEBAKARAN HUTAN & LAHAN =")
        print("=               BPBD & Tim Manggala Agni                   =")
        print("============================================================")
        login = True
    elif username != username_benar and password == password_benar:
        print("Username salah, coba lagi!")
    elif username == username_benar and password != password_benar:
        print("Password salah, coba lagi!")
    elif username == "" or password == "":
        print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
    else:
        print("Username dan Password salah, coba lagi!")
```

B. Fitur Wilayah Pulau, Jenis Lahan & Luas Lahan Terbakar

```
kal_gambut = 0
kal_mineral = 0
sum_gambut = 0
sum_mineral = 0
jumlah_data = 0
nama_pulau = "KALIMANTAN" or "SUMATERA"
lahan = "GAMBUT" or "MINERAL"
```

```
lagi = "Y"
while lagi == "Y":
    jumlah_data += 1
    print()
    print(f"INPUT DATA KE-{jumlah_data}")

    pulau = ""
    while pulau == "":
        pulau = input("  Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA)  : ").strip().upper()
        if pulau == "":
            print("  [!] Pulau tidak boleh kosong!")
        elif pulau != "KALIMANTAN" and pulau != "SUMATERA":
            print("  [!] Pilih KALIMANTAN atau SUMATERA saja!")
            pulau = ""

    hotspot = -1
    while hotspot < 0:
        teks = input("  Jumlah Titik Api (Hotspot)   : ").strip()
        if teks == "":
            print("  [!] Jumlah titik api tidak boleh kosong!")
        elif teks.isdigit() == False:
            print("  [!] Isi dengan angka bulat (tanpa minus/huruf)!")
        else:
            hotspot = int(teks)

    luas = hotspot * 5

    if pulau == "KALIMANTAN":
        lahan = ""
        while lahan == "":
            lahan = input("  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) :
").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("  [!] Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan != "GAMBUT" and lahan != "MINERAL":
                print("  [!] Pilih GAMBUT atau MINERAL saja!")
                lahan = ""

        if lahan == "GAMBUT":
            kal_gambut += luas
            hasil = "Kalimantan-Gambut"
        else:
            kal_mineral += luas
            hasil = "Kalimantan-Mineral"

    else:
        lahan = ""
```

```
        while lahan == "":
            lahan = input("  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) :
").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("  [!] Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan != "GAMBUT" and lahan != "MINERAL":
                print("  [!] Pilih GAMBUT atau MINERAL saja!")
                lahan = ""

        if lahan == "GAMBUT":
            sum_gambut += luas
            hasil = "Sumatera-Gambut"
        else:
            sum_mineral += luas
            hasil = "Sumatera-Mineral"

    print(f"  Kategori    : {hasil}")
    print(f"  Titik api   : {hotspot} titik")
    print(f"  Lahan rusak : {luas} Hektare")
```

C. Fitur Pengulangan Input Data & Ringkasan Output Akhir

```
jawab = ""
    while jawab == "":
        jawab = input("\n  Apakah anda masih mau input data titik api lagi?
(Y/T) : ").strip().upper()
        if jawab == "":
            print("  [!] Jawaban tidak boleh kosong!")
        elif jawab != "Y" and jawab != "T":
            print("  [!] Jawab Y atau T saja!")
            jawab = ""

    lagi = jawab

total = (kal_gambut + kal_mineral + sum_gambut + sum_mineral)

print()
print("RINGKASAN LUAS LAHAN TERBAKAR")
print(f"  Jumlah data diinput : {jumlah_data}")
print("=============================================================")
print(f"  Kalimantan-Gambut   : {kal_gambut:>8} Hektare")
print(f"  Kalimantan-Mineral  : {kal_mineral:>8} Hektare")
print(f"  Sumatera-Gambut     : {sum_gambut:>8} Hektare")
print(f"  Sumatera-Mineral    : {sum_mineral:>8} Hektare")
print("=============================================================")
print(f"  TOTAL               : {total:>8} Hektare")
```

```
print("============================================================")
print("  Data siap dipakai untuk alokasi water bombing.")
print("============================================================")
```

4. Hasil Output

```
Silahkan Login Terlebih Dahulu:
Username: juan
Password: 051
Login berhasil! Selamat datang, juan!
============================================================
= PROGRAM REKAPITULASI TITIK API KEBAKARAN HUTAN & LAHAN =
=                BPBD & Tim Manggala Agni                  =
============================================================
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
INPUT DATA KE-1
  Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA)  : kalimantan
  Jumlah Titik Api (Hotspot)   : 50
  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) : gambut
  Kategori    : Kalimantan-Gambut
  Titik api   : 50 titik
  Lahan rusak : 250 Hektare

  Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : Y
```

Gambar 4.2 Output Wilayah Pulau, Jenis Lahan, Jumlah Titik Api

```
RINGKASAN LUAS LAHAN TERBAKAR
  Jumlah data diinput : 2
============================================================
  Kalimantan-Gambut   :      250 Hektare
  Kalimantan-Mineral  :        0 Hektare
  Sumatera-Gambut     :        0 Hektare
  Sumatera-Mineral    :      400 Hektare
============================================================
  TOTAL               :      650 Hektare
============================================================
  Data siap dipakai untuk alokasi water bombing.
============================================================
```

Gambar 4.3 Output Ringkasan Akhir

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

"Git Add" digunakan untuk menambahkan satu file spesifik sesuai dengan nama file yang ditulis.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git add 051-JUANITA-NOVIANTI-PT-4.py
```

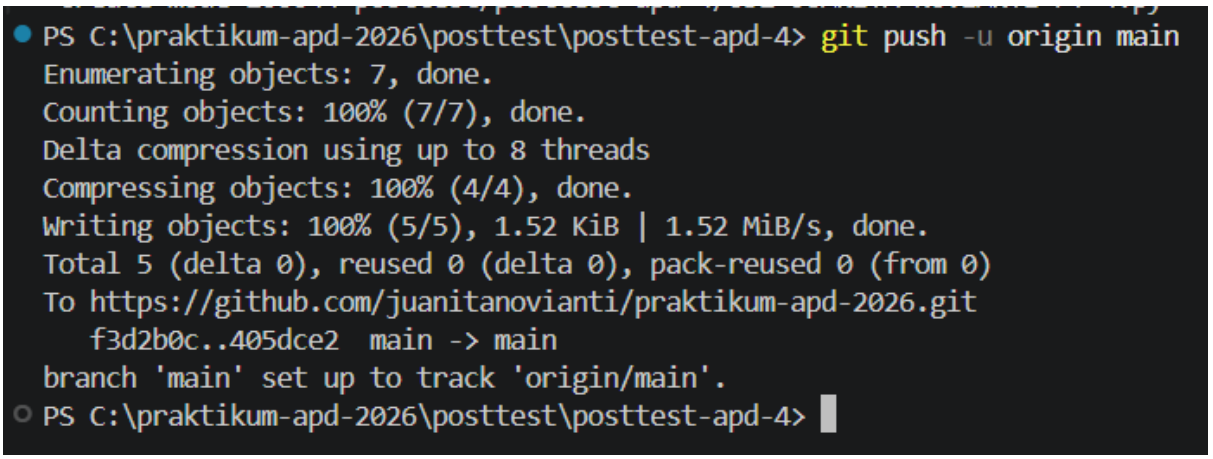
5.2 Git Commit

"Git Commit" digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan ke dalam riwayat repository secara permanen.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git commit -m "posttest 4"
[main 405dce2] posttest 4
 1 file changed, 126 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/051-JUANITA-NOVIANTI-PT-4.py
```

5.3 Git Push

"Git Push" digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository GitHub, sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch GitHub untuk selanjutnya.


PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.52 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/juanitanovianti/praktikum-apd-2026.git
f3d2b0c..405dce2 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4>